高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

授業プリント 熱力学　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

熱｜気体の状態方程式・気体分子運動論・熱力学第一法則

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 仕事とエネルギー：熱と仕事 HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 絶対温度 $T = t + 273$、熱量 $Q = mc\Delta T$ と内部エネルギーの考え方を説明できる（物理基礎）。
- 物質量（mol）とアボガドロ定数、モル質量の計算ができる（化学基礎）。
- 運動量と力積の関係 $m\Delta v = F\Delta t$ を使える（物理 力学）。

発展・応用への接続

- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01

この授業の目標

1. ボイル・シャルルの法則と気体の状態方程式 $pV = nRT$ を用いて、気体の圧力・体積・温度・物質量の関係を求められる。
2. 気体分子の運動から圧力を導き、絶対温度が分子の平均運動エネルギーに比例することを説明できる。
3. 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を定積・定圧・等温・断熱変化に適用し、p–V グラフから仕事と熱効率を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：自転車の空気入れはなぜ熱くなる？	5分	圧縮すると温度が上がる現象を示し、仕事と熱と内部エネルギーの関係を予告する
気体の法則と状態方程式	20分	ボイルの法則・シャルルの法則・ボイル・シャルルの法則、$pV = nRT$、例題1
気体分子運動論	20分	壁に当たる分子の力積から圧力を導く、平均運動エネルギーと絶対温度、二乗平均速度（例題2）
内部エネルギーと第一法則	15分	単原子分子の内部エネルギー $\frac{3}{2}nRT$、$\Delta U = Q + W$ と符号の約束
気体の状態変化	20分	定積・定圧・等温・断熱、モル比熱とマイヤーの関係、p–V グラフの面積＝仕事
熱機関と熱効率	10分	サイクルと熱効率（例題3）、熱力学第二法則の考え方
まとめ	10分	4つの状態変化の Q, W, ΔU を表に整理し、課題を指示

導入 目に見えない分子の運動で、気体のふるまいを説明する

自転車のタイヤに空気入れで空気を押しこむと、空気入れの筒が熱くなる。気体に仕事をすると温度が上がるのはなぜだろうか。気体は膨大な数の分子からなり、分子は絶えず飛び回って容器の壁に衝突している。この単元では、圧力・温度という目に見える量を分子の運動と結びつけ、熱と仕事によるエネルギーのやりとり（熱力学第一法則）を気体の状態変化に当てはめる。

- マクロな量（圧力・体積・温度）は、状態方程式 $pV = nRT$ で結ばれる。
- ミクロな分子運動から、圧力と温度の意味（分子の運動エネルギー）がわかる。
- 気体が受け取る熱と仕事の和が、内部エネルギーの増加になる。

口頭で解説すべきポイント

- 注射器の先をふさいでピストンを押し込み、手ごたえ（圧力）が増すことと、急激に押すと中の空気が温まることを体験させる。
  発問：ピストンを押すと、なぜ押し返す力が大きくなるのだろうか。分子の立場で説明してみよう。
  予想される反応：同じ数の分子が狭い空間に入るので、壁に当たる回数が増える。
  タイミング：授業の冒頭

定義 気体の状態方程式

一定量の気体の圧力 p〔Pa〕、体積 V〔m³〕、絶対温度 T〔K〕の間には、ボイルの法則（T 一定で $pV =$ 一定）とシャルルの法則（p 一定で $\dfrac{V}{T} =$ 一定）をまとめたボイル・シャルルの法則が成り立つ。物質量 n〔mol〕を含めると状態方程式になる。

$$\frac{pV}{T} = \text{一定}, \qquad pV = nRT \qquad (R \fallingdotseq 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)})$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度 $T = t + 273$〔K〕を用いる。セルシウス温度のまま比を計算してはいけない。
- 単位をそろえる：$1\ \mathrm{L} = 1 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$、$1\ \mathrm{kPa} = 1 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa}$。
- 状態方程式に厳密に従う気体を理想気体という。実在の気体も、高温・低圧ではほぼ理想気体とみなせる。
- 分子数 N を用いると $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$（$k_{\mathrm{B}} = \dfrac{R}{N_{\mathrm{A}}} \fallingdotseq 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$：ボルツマン定数）。

口頭で解説すべきポイント

- ボイル・シャルルの法則で解ける問題（物質量が一定）と、状態方程式が必要な問題（物質量が変わる・物質量を問う）を区別させる。
  発問：容器の弁を開いて気体の一部が逃げた場合、ボイル・シャルルの法則は使えるか。
  予想される反応：物質量が変わるので使えない。状態方程式で前後の n を比べる。
- 比の計算でセルシウス温度を使う誤りを、$0\,^\circ\mathrm{C}$ から $27\,^\circ\mathrm{C}$ への変化で体積が「無限大倍」になるおかしさから気づかせる。
  注意：℃ を K に直し忘れる誤りは非常に多い。

定理・公式 気体分子運動論：圧力と温度の意味

絶対温度とは、分子の熱運動の激しさ（平均運動エネルギー）を表す量である。同じ温度なら、軽い分子ほど速く運動している。

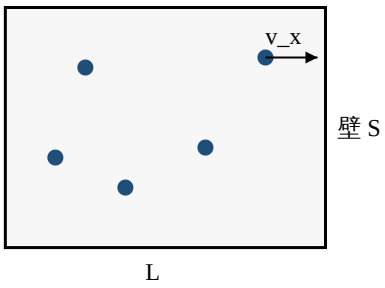
$$p = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}, \qquad \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T, \qquad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

使える条件・注意

- N は分子数、m は分子1個の質量、$\overline{v^2}$ は速さの2乗の平均、M はモル質量〔kg/mol〕。
- 分子どうしの衝突や分子の大きさを無視し、壁との衝突は弾性衝突とみなす。
- 分子1個あたりの平均運動エネルギーは絶対温度に比例し、気体の種類によらない。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーは、分子の運動エネルギーの総和 $U = \frac{3}{2}nRT$。

証明

1. 1辺 L の立方体容器の中で、速度の x 成分 v_x の分子が壁 S に弾性衝突すると、運動量は mv_x から $-mv_x$ に変わる。壁が受ける力積は $2mv_x$。
2. この分子は時間 $\frac{2L}{v_x}$ ごとに壁 S に当たるので、時間 t の間に壁が受ける力積は $2mv_x \times \frac{v_x t}{2L} = \frac{m{v_x}^2}{L}t$。平均の力は $\frac{m\overline{{v_x}^2}}{L}$。
3. N 個の分子について和をとると $F = \frac{Nm\overline{{v_x}^2}}{L}$。方向にかたよりがないので $\overline{{v_x}^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$。
4. $p = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3L^3} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。これと $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$ を比べて $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$。



壁が受ける力積の総和が圧力になる

口頭で解説すべきポイント

- 導出の各段階で「どの物理法則を使ったか」（運動量と力積、平均、等方性）を確認しながら進める。
  発問：気体の温度を4倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。
  予想される反応：$\sqrt{4} = 2$ 倍。
  タイミング：導出の直後

定理・公式 熱力学第一法則

第一法則はエネルギー保存則を、熱を含めて表したものである。気体を「エネルギーの財布」と考え、入ってくる熱と仕事の和が財布の中身（内部エネルギー）の増加になる、と読む。

$$\Delta U = Q + W \qquad (W' = -W：\text{気体が外部にした仕事})$$

使える条件・注意

- Q：気体が吸収した熱量（放出なら負）。W：気体が外部からされた仕事（膨張すると負）。
- 定圧変化で気体が外部にする仕事は $W' = p\Delta V$。一般には p–V グラフと V 軸で囲まれた面積に等しい。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーの変化は、どの変化でも $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$（温度だけで決まる）。
- 等温変化：$\Delta U = 0$ で $Q = W'$。断熱変化：$Q = 0$ で $\Delta U = W$（断熱圧縮で温度上昇、断熱膨張で温度低下）。

口頭で解説すべきポイント

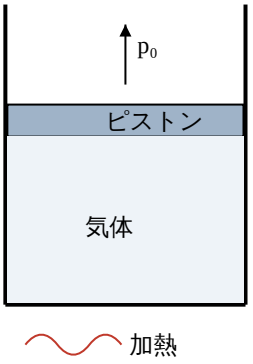
- 符号の約束（W はされた仕事）を、教科書・問題集によって W'（した仕事）で書く場合があることを示し、どちらで書いても「気体に入るエネルギー」を正として考えればよいとまとめる。
  注意：$\Delta U = Q + W'$ と、した仕事を足してしまう誤りが多い。

導出　モル比熱とマイヤーの関係

単原子分子理想気体では $C_V = \dfrac{3}{2}R \fallingdotseq 12.5\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$、$C_p = \dfrac{5}{2}R \fallingdotseq 20.8\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$。

導出

1. 定積変化（$\Delta V = 0$）では仕事は 0 なので $Q = \Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$。よって定積モル比熱 $C_V = \dfrac{Q}{n\Delta T} = \dfrac{3}{2}R$。
2. 定圧変化では、気体がする仕事 $W' = p\Delta V = nR\Delta T$（状態方程式より）。
3. 第一法則 $Q = \Delta U + W' = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$。よって定圧モル比熱 $C_p = \dfrac{5}{2}R$。
4. どの理想気体でも $C_p = C_V + R$（マイヤーの関係）。定圧では膨張して仕事をする分だけ、余分に熱が必要になる。



定圧変化：加えた熱の一部が仕事になる

口頭で解説すべきポイント

- 同じ温度上昇でも定圧のほうが多くの熱を必要とする理由を、ピストンを押し上げる仕事に注目して説明させる。
  発問：定積と定圧で、気体を 1 K 上げるのに必要な熱量はどちらが大きいか。なぜか。
  予想される反応：定圧。膨張して外部に仕事をする分だけ余分に熱が必要。

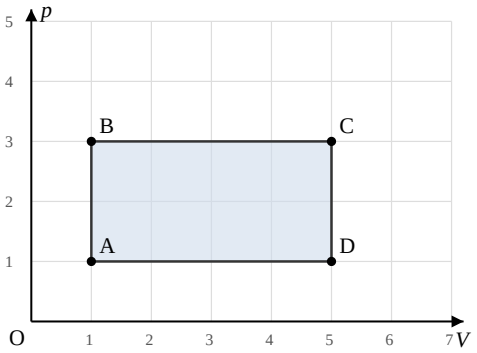
定義　熱機関と熱効率

熱を受け取って仕事をし、もとの状態に戻ることをくり返す装置を熱機関という。1サイクルの間に高温の物体から熱 Q_{in} を吸収し、外部に正味の仕事 W' をし、低温の物体に熱 Q_{out} を放出するとき、熱効率は次の式で表される。

$$e = \frac{W'}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \qquad (e < 1)$$

使える条件・注意

- 1サイクルではもとの状態に戻るので $\Delta U = 0$、$W' = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$。
- 正味の仕事は、p–V グラフでサイクルが囲む面積に等しい（時計回りなら外部に正の仕事）。
- Q_{in} は、サイクルのうち熱を吸収する過程の熱量の和。放出する過程の熱は含めない。
- 熱力学第二法則：熱を100%仕事に変える熱機関はつくれない。熱は自然には低温から高温へ移らない（不可逆変化）。



サイクルが囲む面積＝正味の仕事

口頭で解説すべきポイント

- Q_{in} に放熱過程を含めてしまう誤りを防ぐため、各過程の Q の符号を表にまとめさせる。

例題　例題1　状態方程式

容積 $8.31\,\text{L}$ の容器に、温度 $27\,^\circ\text{C}$、圧力 $3.0 \times 10^5\,\text{Pa}$ の気体が入っている。気体の物質量を求めよ。また、容器を密閉したまま温度を $127\,^\circ\text{C}$ にすると、圧力はいくらになるか。気体定数を $8.31\,\text{J/(mol·K)}$ とする。

思考の糸口：単位を SI（Pa、m³、K）にそろえてから代入する。物質量一定ならボイル・シャルルの法則で比をとる。

1. $T = 27 + 273 = 300\,\text{K}$、$V = 8.31 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$。
2. $n = \dfrac{pV}{RT} = \dfrac{3.0 \times 10^5 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} = 1.0\,\text{mol}$。
3. 体積一定なので $\dfrac{p}{T} =$ 一定。$p' = 3.0 \times 10^5 \times \dfrac{400}{300} = 4.0 \times 10^5\,\text{Pa}$。

答　物質量 $1.0\,\text{mol}$、圧力 $4.0 \times 10^5\,\text{Pa}$

よくある誤り	正しい考え方
温度が $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $127\,^\circ\mathrm{C}$ になったので、圧力は約4.7倍になる	比は絶対温度でとる。$\dfrac{400}{300}$ 倍

例題 例題2　二乗平均速度

温度 $300\,\mathrm{K}$ のヘリウム（モル質量 $4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$）と酸素（モル質量 $3.2\times10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$）について、分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ をそれぞれ求めよ。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

思考の糸口：同じ温度では平均運動エネルギーが等しい。質量が8倍なら速さは $\dfrac{1}{\sqrt{8}}$ 倍。

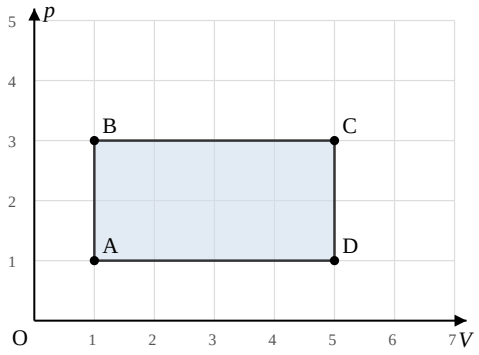
1. $\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の両辺にアボガドロ定数をかけると $\dfrac{1}{2}M\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}RT$、$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$。
2. ヘリウム：$\sqrt{\dfrac{3\times8.31\times300}{4.0\times10^{-3}}}\fallingdotseq1.4\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$。
3. 酸素：$\sqrt{\dfrac{3\times8.31\times300}{3.2\times10^{-2}}}\fallingdotseq4.8\times10^{2}\,\mathrm{m/s}$（ヘリウムの $\dfrac{1}{\sqrt{8}}$ 倍）。

答　ヘリウム 約 $1.4\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$、酸素 約 $4.8\times10^{2}\,\mathrm{m/s}$

よくある誤り	正しい考え方
モル質量を g/mol のまま代入する	SI 単位では kg/mol。$4.0\,\mathrm{g/mol}=4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$

例題 例題3　サイクルの熱効率

$1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体を、図の長方形のサイクル A→B→C→D→A で変化させる。A は圧力 $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、B は圧力 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$（体積は A と同じ）、C は体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$（圧力は B と同じ）である。このサイクルの熱効率を求めよ。



思考の糸口：$nR\Delta T=\Delta(pV)$ を使うと、温度を求めなくても熱量が計算できる。吸収する過程だけを Q_{in} に入れる。

1. 正味の仕事＝長方形の面積 $=(3.0-1.0)\times10^{5}\times(5.0-1.0)\times10^{-3}=800\,\mathrm{J}$。
2. A→B（定積・温度上昇）：$Q_{\mathrm{AB}}=\dfrac{3}{2}V\Delta p=\dfrac{3}{2}\times1.0\times10^{-3}\times2.0\times10^{5}=300\,\mathrm{J}$（吸収）。
3. B→C（定圧膨張）：$Q_{\mathrm{BC}}=\dfrac{5}{2}p\Delta V=\dfrac{5}{2}\times3.0\times10^{5}\times4.0\times10^{-3}=3000\,\mathrm{J}$（吸収）。C→D・D→A は放熱。
4. $e=\dfrac{800}{300+3000}\fallingdotseq0.24$。

答　約 0.24（**24 %**）

口頭で解説すべきポイント

- 各過程の Q、W'、ΔU を表にまとめ、1サイクルで ΔU の和が 0、Q の和が W' の和に等しいことを確かめさせる。

板書案 板書案

① 気体の法則	② 分子運動論	③ 第一法則
$T = t + 273$（必ず K）	力積 $2mv_x$、間隔 $\dfrac{2L}{v_x}$	$\Delta U = Q + W$（W：された仕事）
ボイル：$pV =$ 一定	$p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$	$W' = p\Delta V$＝グラフの面積
シャルル：$\dfrac{V}{T} =$ 一定	$\dfrac{1}{2}m\overline{v^2} = \dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$	定積 $C_V = \dfrac{3}{2}R$、定圧 $C_p = \dfrac{5}{2}R$
$pV = nRT$、$R = 8.31$	$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$（$M$ は kg/mol）	等温 $\Delta U = 0$、断熱 $Q = 0$
$pV = Nk_{\mathrm{B}}T$	$U = \dfrac{3}{2}nRT$（単原子）	$e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
温度が2倍になると体積も2倍になる（℃のまま）	比例するのは絶対温度。10 °C → 20 °C では $\dfrac{293}{283}$ 倍にすぎない
等温変化では熱の出入りがない	等温変化では $\Delta U = 0$ なので、した仕事と同じだけ熱を吸収している。熱の出入りがないのは断熱変化
同じ温度なら、重い分子ほど運動エネルギーが大きい	平均運動エネルギーは温度だけで決まり、分子の種類によらない。重い分子は遅く動く

口頭で解説すべきポイント

- 状態変化の問題では、まず状態ごとに $(p,\ V,\ T)$ の表をつくらせ、次に過程ごとに $(Q,\ W',\ \Delta U)$ の表をつくらせる。2つの表で整理すると見通しがよい。
  タイミング：例題3の前
- $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$ は定積変化だけの式ではなく、どの変化でも使えることを強調する（内部エネルギーは温度だけで決まる）。
  発問：定圧変化で温度が 10 K 上がったとき、ΔU は定積で 10 K 上がったときと比べてどうか。
  予想される反応：同じ。違うのは Q と W'。
- 断熱圧縮で温度が上がる理由を、分子の立場（動いてくるピストンにはね返されると分子の速さが増す）でも説明させる。
- 熱効率の計算では、放熱過程の熱を Q_{in} に含めないよう、各過程の Q の符号を確認させる。
  注意：Q の総和（＝正味の仕事）を分母にする誤りもある。

まとめ まとめ

- 気体の圧力・体積・絶対温度・物質量は $pV = nRT$ で結ばれる。温度は必ず K で扱う。
- 圧力は分子が壁に与える力積の総和であり、絶対温度は分子1個の平均運動エネルギー $\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ に比例する。
- 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を、定積・定圧・等温・断熱の各変化に当てはめる。単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$。

- 熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\text{in}}}$ で、p–V グラフでサイクルが囲む面積が正味の仕事。

確認 確認問題

1. $27\,^\circ\mathrm{C}$ は何 K か。
   → $300\,\mathrm{K}$
2. 温度一定で気体の体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、圧力は何倍になるか。
   → 2倍
3. 絶対温度を4倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。
   → 2倍
4. 断熱変化で、気体が外部から $200\,\mathrm{J}$ の仕事をされた。内部エネルギーの変化は？
   → $+200\,\mathrm{J}$（温度は上がる）
5. $1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体の温度を、定積で $10\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量は？（$R = 8.31$）
   → $\dfrac{3}{2} \times 8.31 \times 10 \fallingdotseq 1.2 \times 10^{2}\,\mathrm{J}$

HS-PHY-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

授業プリント 熱力学　授業プリント 生徒用

熱｜気体の状態方程式・気体分子運動論・熱力学第一法則

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 仕事とエネルギー：熱と仕事 HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 絶対温度 $T = t + 273$、熱量 $Q = mc\Delta T$ と内部エネルギーの考え方を説明できる（物理基礎）。
- 物質量（mol）とアボガドロ定数、モル質量の計算ができる（化学基礎）。
- 運動量と力積の関係 $m\Delta v = F\Delta t$ を使える（物理 力学）。

発展・応用への接続

- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01

この授業の目標

1. ボイル・シャルルの法則と気体の状態方程式 $pV = nRT$ を用いて、気体の圧力・体積・温度・物質量の関係を求められる。
2. 気体分子の運動から圧力を導き、絶対温度が分子の平均運動エネルギーに比例することを説明できる。
3. 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を定積・定圧・等温・断熱変化に適用し、p–V グラフから仕事と熱効率を求められる。

導入　目に見えない分子の運動で、気体のふるまいを説明する

自転車のタイヤに空気入れで空気を押しこむと、空気入れの筒が熱くなる。気体に仕事をすると温度が上がるのはなぜだろうか。気体は膨大な数の分子からなり、分子は絶えず飛び回って容器の壁に衝突している。この単元では、圧力・温度という目に見える量を分子の運動と結びつけ、熱と仕事によるエネルギーのやりとり（熱力学第一法則）を気体の状態変化に当てはめる。

- マクロな量（圧力・体積・温度）は、状態方程式 $pV = nRT$ で結ばれる。
- ミクロな分子運動から、圧力と温度の意味（分子の運動エネルギー）がわかる。
- 気体が受け取る熱と仕事の和が、内部エネルギーの増加になる。

定義　気体の状態方程式

一定量の気体の圧力 p〔Pa〕、体積 V〔m³〕、絶対温度 T〔K〕の間には、ボイルの法則（T 一定で $pV=$ 一定）とシャルルの法則（p 一定で $\dfrac{V}{T}=$ 一定）をまとめたボイル・シャルルの法則が成り立つ。物質量 n〔mol〕を含めると状態方程式になる。

$$\frac{pV}{T}=\text{一定},\qquad pV=nRT\qquad (R\fallingdotseq 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)})$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度 $T=t+273$〔K〕を用いる。セルシウス温度のまま比を計算してはいけない。
- 単位をそろえる：$1\,\mathrm{L}=1\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、$1\,\mathrm{kPa}=1\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$。
- 状態方程式に厳密に従う気体を理想気体という。実在の気体も、高温・低圧ではほぼ理想気体とみなせる。
- 分子数 N を用いると $pV=Nk_{\mathrm{B}}T$（$k_{\mathrm{B}}=\dfrac{R}{N_{\mathrm{A}}}\fallingdotseq 1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$：ボルツマン定数）。

定理・公式　気体分子運動論：圧力と温度の意味

絶対温度とは、分子の熱運動の激しさ（平均運動エネルギー）を表す量である。同じ温度なら、軽い分子ほど速く運動している。

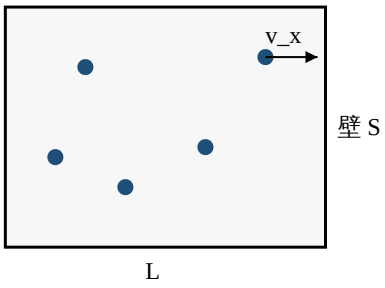
$$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V},\qquad \frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T,\qquad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

使える条件・注意

- N は分子数、m は分子1個の質量、$\overline{v^2}$ は速さの2乗の平均、M はモル質量〔kg/mol〕。
- 分子どうしの衝突や分子の大きさを無視し、壁との衝突は弾性衝突とみなす。
- 分子1個あたりの平均運動エネルギーは絶対温度に比例し、気体の種類によらない。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーは、分子の運動エネルギーの総和 $U=\dfrac{3}{2}nRT$。

証明

1. 1辺 L の立方体容器の中で、速度の x 成分 v_x の分子が壁 S に弾性衝突すると、運動量は mv_x から $-mv_x$ に変わる。壁が受ける力積は $2mv_x$。
2. この分子は時間 $\dfrac{2L}{v_x}$ ごとに壁 S に当たるので、時間 t の間に壁が受ける力積は $2mv_x\times\dfrac{v_xt}{2L}=\dfrac{m{v_x}^2}{L}t$。平均の力は $\dfrac{m{v_x}^2}{L}$。
3. N 個の分子について和をとると $F=\dfrac{Nm\overline{{v_x}^2}}{L}$。方向にかたよりがないので $\overline{{v_x}^2}=\dfrac{1}{3}\overline{v^2}$。
4. $p=\dfrac{F}{L^2}=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L^3}=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。これと $pV=Nk_{\mathrm{B}}T$ を比べて $\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$。



壁が受ける力積の総和が圧力になる

定理・公式 熱力学第一法則

第一法則はエネルギー保存則を、熱を含めて表したものである。気体を「エネルギーの財布」と考え、入ってくる熱と仕事の和が財布の中身（内部エネルギー）の増加になる、と読む。

$$\Delta U = Q + W \qquad (W' = -W：\text{気体が外部にした仕事})$$

使える条件・注意

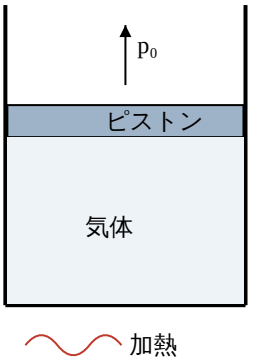
- Q：気体が吸収した熱量（放出なら負）。W：気体が外部からされた仕事（膨張すると負）。
- 定圧変化で気体が外部にする仕事は $W' = p\Delta V$。一般には p–V グラフと V 軸で囲まれた面積に等しい。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーの変化は、どの変化でも $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$（温度だけで決まる）。
- 等温変化：$\Delta U = 0$ で $Q = W'$。断熱変化：$Q = 0$ で $\Delta U = W$（断熱圧縮で温度上昇、断熱膨張で温度低下）。

導出 モル比熱とマイヤーの関係

単原子分子理想気体では $C_V = \dfrac{3}{2}R \fallingdotseq 12.5\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$、$C_p = \dfrac{5}{2}R \fallingdotseq 20.8\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$。

導出

1. 定積変化（$\Delta V = 0$）では仕事は 0 なので $Q = \Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$。よって定積モル比熱 $C_V = \dfrac{Q}{n\Delta T} = \dfrac{3}{2}R$。
2. 定圧変化では、気体がする仕事 $W' = p\Delta V = nR\Delta T$（状態方程式より）。
3. 第一法則 $Q = \Delta U + W' = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$。よって定圧モル比熱 $C_p = \dfrac{5}{2}R$。
4. どの理想気体でも $C_p = C_V + R$（マイヤーの関係）。定圧では膨張して仕事をする分だけ、余分に熱が必要になる。



定圧変化：加えた熱の一部が仕事になる

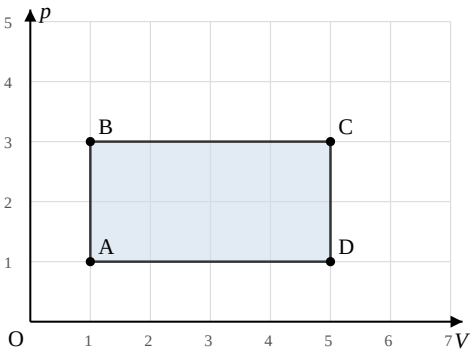
定義 熱機関と熱効率

熱を受け取って仕事をし、もとの状態に戻ることをくり返す装置を熱機関という。1サイクルの間に高温の物体から熱 Q_{in} を吸収し、外部に正味の仕事 W' をし、低温の物体に熱 Q_{out} を放出するとき、熱効率は次の式で表される。

$$e = \frac{W'}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \qquad (e < 1)$$

使える条件・注意

- 1サイクルではもとの状態に戻るので $\Delta U = 0$、$W' = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$。
- 正味の仕事は、p–V グラフでサイクルが囲む面積に等しい（時計回りなら外部に正の仕事）。
- Q_{in} は、サイクルのうち熱を吸収する過程の熱量の和。放出する過程の熱は含めない。
- 熱力学第二法則：熱を100%仕事に変える熱機関はつくれない。熱は自然には低温から高温へ移らない（不可逆変化）。



サイクルが囲む面積＝正味の仕事

例題 例題1　状態方程式

容積 $8.31\,\mathrm{L}$ の容器に、温度 $27\,^\circ\mathrm{C}$、圧力 $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の気体が入っている。気体の物質量を求めよ。また、容器を密閉したまま温度を $127\,^\circ\mathrm{C}$ にすると、圧力はいくらになるか。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

ヒント：単位を SI（Pa、m³、K）にそろえてから代入する。物質量一定ならボイル・シャルルの法則で比をとる。

よくある誤り	正しい考え方
温度が $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $127\,^\circ\mathrm{C}$ になったので、圧力は約4.7倍になる	比は絶対温度でとる。$\dfrac{400}{300}$ 倍

例題 例題2　二乗平均速度

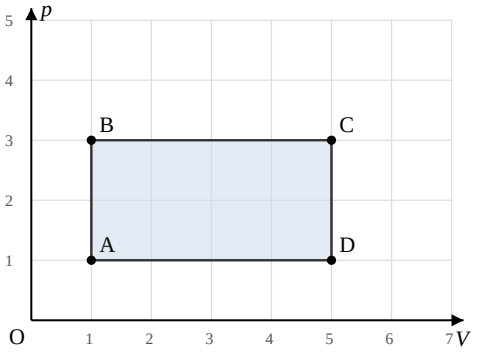
温度 $300\,\mathrm{K}$ のヘリウム（モル質量 $4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$）と酸素（モル質量 $3.2\times10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$）について、分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ をそれぞれ求めよ。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

ヒント：同じ温度では平均運動エネルギーが等しい。質量が8倍なら速さは $\dfrac{1}{\sqrt{8}}$ 倍。

よくある誤り	正しい考え方
モル質量を g/mol のまま代入する	SI 単位では kg/mol。$4.0\,\mathrm{g/mol}=4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$

例題 例題3　サイクルの熱効率

$1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体を、図の長方形のサイクル A→B→C→D→A で変化させる。A は圧力 $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、B は圧力 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$（体積は A と同じ）、C は体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$（圧力は B と同じ）である。このサイクルの熱効率を求めよ。



ヒント：$nR\Delta T=\Delta(pV)$ を使うと、温度を求めなくても熱量が計算できる。吸収する過程だけを Q_{in} に入れる。

板書案 板書案

① 気体の法則

$T=t+273$（必ず K）

ボイル：$pV=$一定

シャルル：$\dfrac{V}{T}=$一定

$pV=nRT$、$R=8.31$

$pV=Nk_{\mathrm{B}}T$

② 分子運動論

力積 $2mv_x$、間隔 $\dfrac{2L}{v_x}$

$p=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$

$\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$

$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$（$M$ は kg/mol）

$U=\dfrac{3}{2}nRT$（単原子）

③ 第一法則

$\Delta U=Q+W$（W：された仕事）

$W'=p\Delta V=$グラフの面積

定積 $C_V=\dfrac{3}{2}R$、定圧 $C_p=\dfrac{5}{2}R$

等温 $\Delta U=0$、断熱 $Q=0$

$e=\dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$

まとめ まとめ

- 気体の圧力・体積・絶対温度・物質量は $pV=nRT$ で結ばれる。温度は必ず K で扱う。
- 圧力は分子が壁に与える力積の総和であり、絶対温度は分子1個の平均運動エネルギー $\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ に比例する。

- 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を、定積・定圧・等温・断熱の各変化に当てはめる。単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2} nR\Delta T$。
- 熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\text{in}}}$ で、p–V グラフでサイクルが囲む面積が正味の仕事。

確認 確認問題

1. $27\,^\circ\mathrm{C}$ は何 K か。

   解答

2. 温度一定で気体の体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、圧力は何倍になるか。

   解答

3. 絶対温度を4倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。

   解答

4. 断熱変化で、気体が外部から $200\,\mathrm{J}$ の仕事をされた。内部エネルギーの変化は？

   解答

5. $1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体の温度を、定積で $10\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量は？（$R = 8.31$）

   解答

HS-PHY-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

問題プリント 熱力学　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 仕事とエネルギー：熱と仕事 HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 絶対温度 $T = t + 273$、熱量 $Q = mc\Delta T$ と内部エネルギーの考え方を説明できる（物理基礎）。
- 物質量（mol）とアボガドロ定数、モル質量の計算ができる（化学基礎）。
- 運動量と力積の関係 $m\Delta v = F\Delta t$ を使える（物理 力学）。

発展・応用への接続

- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 密閉した容器に入った気体の温度を $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $227\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が $1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ のとき、変化後の圧力は何 Pa か。容器の体積は変わらないものとする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 圧力を一定に保ったまま、温度 $327\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $2.0\ \mathrm{L}$ の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 圧力を一定に保ったまま、温度 $227\,^\circ\mathrm{C}$、体積 2.0 L の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 密閉した容器に入った気体の温度を $77\,^\circ\mathrm{C}$ から $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ のとき、変化後の圧力は何 Pa か。容器の体積は変わらないものとする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 同じ温度の窒素と酸素について、窒素分子の二乗平均速度は酸素分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 同じ温度のアルゴンとヘリウムについて、アルゴン分子の二乗平均速度はヘリウム分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 同じ温度のヘリウムとアルゴンについて、ヘリウム分子の二乗平均速度はアルゴン分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 0.20 mol の単原子分子理想気体の温度が 10 K 上昇した。内部エネルギーの増加量は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 圧力 1.5×10^5 Pa を一定に保ったまま、気体の体積が 2.5 L から 4.5 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 圧力 3.0×10^5 Pa を一定に保ったまま、気体の体積が 1.0 L から 3.0 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 シリンダー内の理想気体が 1500 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 600 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 理想気体を断熱膨張させたところ、気体は外部に 120 J の仕事をした。気体の内部エネルギーの変化は何 J か。増加を正、減少を負で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 理想気体を、温度を一定に保ったままゆっくり膨張させたところ、気体は外部に 400 J の仕事をした。この間に気体が吸収した熱量は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 シリンダー内の理想気体が 450 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 180 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 4000 J の熱を受け取り、正味 1000 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。熱効率を小数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 理想気体を断熱圧縮したときの変化について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　温度は下がる

イ　熱の出入りがないので温度は変わらない

ウ　圧力は変わらない

エ　外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる

A-19 熱機関について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない

イ　摩擦をなくせば熱効率を1にできる

ウ　熱効率は、捨てた熱を吸収した熱で割った値である

エ　1サイクルの間に内部エネルギーは増え続ける

A-20 気体の温度について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する

イ　温度が高い気体ほど、分子1個の質量が大きい

ウ　温度が 0 °C のとき、分子は運動していない

エ　セルシウス温度が2倍になると、分子の平均運動エネルギーも2倍になる

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $1.8\times10^5\,\mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が $227\,^\circ\mathrm{C}$ に上がったとき、圧力は何 Pa になるか。空気は漏れないものとする。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $3.0\,\mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保ったまま温度を $227\,^\circ\mathrm{C}$ にした。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $77\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $2.4\times10^5\,\mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が $227\,^\circ\mathrm{C}$ に上がったとき、圧力は何 Pa になるか。空気は漏れないものとする。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$、温度 $-23\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $4.0\,\mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保ったまま温度を $327\,^\circ\mathrm{C}$ にした。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 容積 $8.31\,\mathrm{L}$ の容器に、温度 $400\,\mathrm{K}$、圧力 $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の酸素（モル質量 $32\,\mathrm{g/mol}$）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-06 容積 16.6 L の容器に、温度 400 K、圧力 $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ の酸素（モル質量 32 g/mol）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-07 容積 4.155 L の容器に、温度 250 K、圧力 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ の理想気体が入っている。気体の物質量は何 mol か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-08 単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の内部エネルギーの増加量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 1.0 mol の理想気体を、圧力を一定に保ったまま加熱したところ、温度が 100 K 上昇した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 4.0 mol の単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の温度は何 K 上昇するか。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

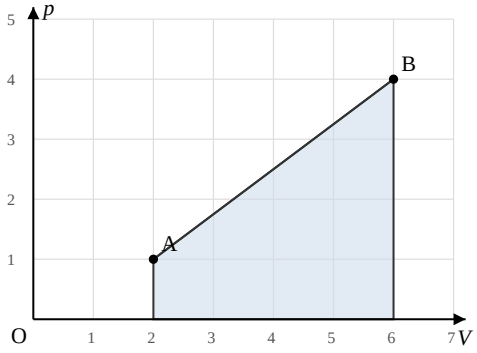
B-11 4.0 mol の単原子分子理想気体を、体積を一定に保ったまま加熱し、温度を 20 K 上げた。気体が吸収した熱量は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）から状態 B（圧力 $4.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）まで、グラフ上で直線的に変化させた。図の過程で気体が外部にした仕事は何 J か。外部から仕事をされた場合は負の値で答えなさい。 4点

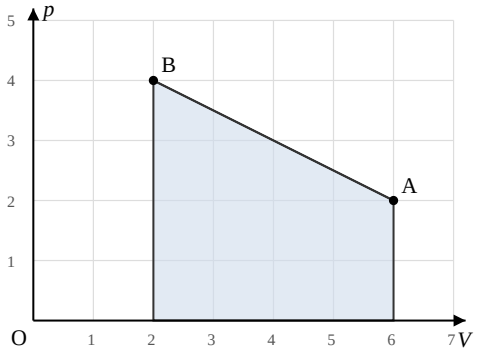
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-13 一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）から状態 B（圧力 $4.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）まで、グラフ上で直線的に圧縮させた。図の過程で気体が外部にした仕事は何 J か。外部から仕事をされた場合は負の値で答えなさい。 4点

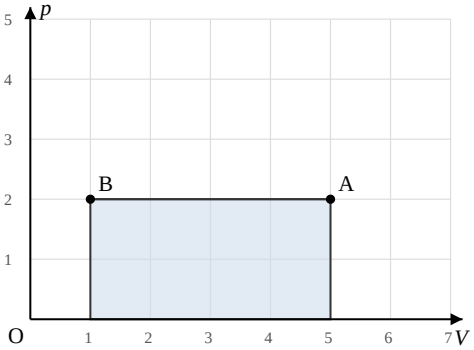
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-14 一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）まで、グラフ上で直線的に圧縮させた。図の過程で気体が外部にした仕事は何 J か。外部から仕事をされた場合は負の値で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-15 圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 3.0 L の単原子分子理想気体がある。気体分子の運動エネルギーの総和（内部エネルギー）は何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 体積 2.0 L の容器に、ヘリウム分子（1個の質量 $6.6\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）が 1.0×10^{23} 個入っており、分子の二乗平均速度は 1000 m/s である。容器の壁が受ける圧力は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、密度 1.3 kg/m³ の理想気体がある。気体分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 4.0 mol、温度 400 K の単原子分子理想気体、他方に 1.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき、気体の温度は何 K になるか。容器全体の体積は変わらない。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 1.0 mol、温度 600 K の単原子分子理想気体、他方に 3.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき、気体の温度は何 K になるか。容器全体の体積は変わらない。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 3.0 mol、温度 300 K の単原子分子理想気体、他方に 2.0 mol、温度 600 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき、気体の温度は何 K になるか。容器全体の体積は変わらない。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 理想気体を温度一定に保ったままゆっくり膨張させた。（1）この変化で内部エネルギーが変化しない理由を述べなさい。（2）気体が外部に仕事をしているのに温度が下がらない理由を、熱力学第一法則を用いて説明しなさい。（3）同じ体積まで断熱膨張させた場合と比べて、変化後の圧力はどちらが大きいか、理由とともに答えなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 断面積 S のシリンダーに、なめらかに動くピストンで気体を閉じこめた。気体の圧力 p を一定に保ったままピストンが Δx だけ外側に動いたとき、気体がピストンにした仕事が $W' = p\Delta V$ と表せることを示しなさい。また、圧力が変化する場合に、気体のした仕事が p–V グラフの面積で表される理由を説明しなさい。 8点

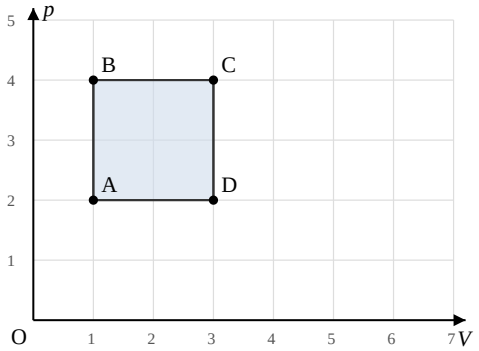
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHYB-U02

C-03 1辺 L の立方体容器に、質量 m の分子が N 個入っている。分子は壁と弾性衝突し、分子どうしの衝突は無視できるとする。速度の x 成分が v_x の1個の分子に注目して、x 軸に垂直な壁 S が受ける平均の力を求め、さらに気体の圧力が $p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$（$V = L^3$）となることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

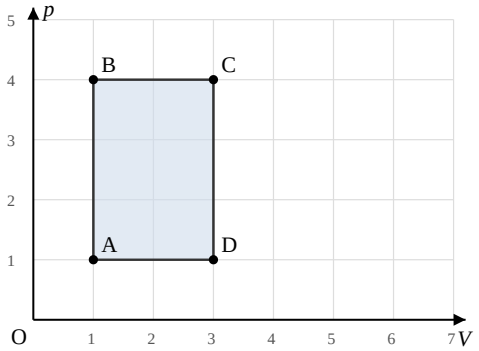
C-04 一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積は $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、B の圧力は $4.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$、C の体積は $3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ である。（1）図のサイクル1回で気体が外部にした正味の仕事を求めなさい。（2）図の各過程 A→B、B→C、C→D、D→A で気体が吸収した熱量を求めなさい（放出は負）。（3）このサイクルの熱効率を求め、計算で熱効率の分母に何を用いたか、その理由とともに述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法



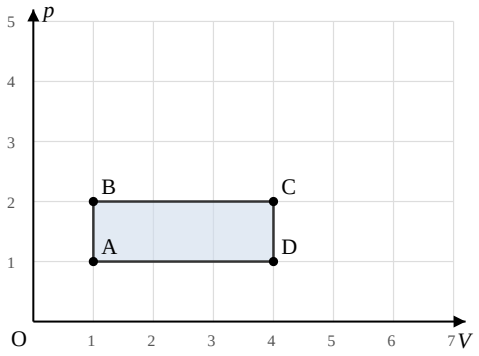
C-05 一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積は $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$、B の圧力は $4.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、C の体積は $3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ である。（1）図のサイクル1回で気体が外部にした正味の仕事を求めなさい。（2）図の各過程 A→B、B→C、C→D、D→A で気体が吸収した熱量を求めなさい（放出は負）。（3）このサイクルの熱効率を求め、計算で熱効率の分母に何を用いたか、その理由とともに述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法



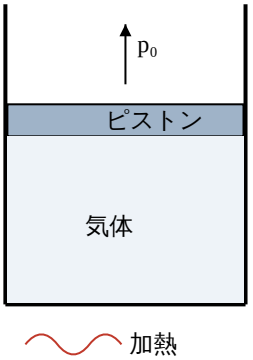
C-06 一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積は $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$、B の圧力は $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、C の体積は $4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ である。（1）図のサイクル1回で気体が外部にした正味の仕事を求めなさい。（2）図の各過程 A→B、B→C、C→D、D→A で気体が吸収した熱量を求めなさい（放出は負）。（3）このサイクルの熱効率を求め、計算で熱効率の分母に何を用いたか、その理由とともに述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法



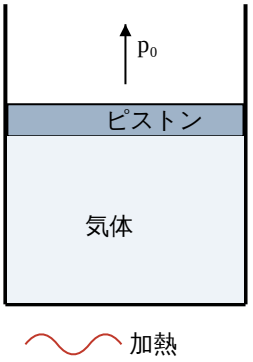
C-07 図のように、断面積 50 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 5.0 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。図の気体をゆっくり加熱したところ、ピストンは 10 cm 上昇した。（1）気体の圧力を、ピストンにはたらく力のつり合いから求めなさい。（2）気体が外部にした仕事を求めなさい。（3）気体が吸収した熱量と内部エネルギーの増加を求め、吸収した熱量が仕事より大きくなる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01



C-08 図のように、断面積 20 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 10 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。図の気体をゆっくり加熱したところ、ピストンは 4.0 cm 上昇した。（1）気体の圧力を、ピストンにはたらく力のつり合いから求めなさい。（2）気体が外部にした仕事を求めなさい。（3）気体が吸収した熱量と内部エネルギーの増加を求め、吸収した熱量が仕事より大きくなる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01



C-09 断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 1.0 L）、B（容積 3.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の理想気体が入り、B は真空である。仕切りを急にとり除いたところ、気体は容器全体に広がった。（1）この変化で気体が吸収した熱 Q と、気体がされた仕事 W はそれぞれいくらか。理由とともに答えなさい。（2）変化後の気体の温度と圧力を求めなさい。（3）この変化を逆向きに（気体が自然に A だけに集まるように）起こすことができるかどうか、理由とともに述べなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-10 断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 2.0 L）、B（容積 1.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $3.6 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の理想気体が入り、B は真空である。仕切りを急にとり除いたところ、気体は容器全体に広がった。（1）この変化で気体が吸収した熱 Q と、気体がされた仕事 W はそれぞれいくらか。理由とともに答えなさい。（2）変化後の気体の温度と圧力を求めなさい。（3）この変化を逆向きに（気体が自然に A だけに集まるように）起こすことができるかどうか、理由とともに述べなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　圧力 200 kPa、温度 250 K、体積 4.155 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{200 \times 4.155 \times 10^{-3}}{8.31 \times 250} \fallingdotseq 4.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　圧力 100 kPa、温度 300 K、体積 8.31 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{100 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} \fallingdotseq 3.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 0.50 mol の理想気体が、温度 300 K で体積 8.31 L の容器に入っている。圧力を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.50 \times 8.31 \times 300}{8.31} \fallingdotseq 150\,\mathrm{Pa}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 気体に 1000 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 400 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\Delta U = Q + W = 1000 + 400 = 1400\,\mathrm{J}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 1.0 mol の単原子分子理想気体を、圧力を一定に保って加熱し、温度を 50 K 上げた。吸収した熱量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$Q = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}\times 1.0 \times 8.31 \times 50 \fallingdotseq 6.2\times 10^{2}\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 気体に 600 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 250 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\Delta U = Q + W = 600 + 250 = 850\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 温度 300 K のヘリウム分子の二乗平均速度を求めなさい。ヘリウムのモル質量は 4.0 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$\sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 300}{4.0}} \fallingdotseq 43\,\mathrm{m/s}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 温度 600 K の窒素分子の二乗平均速度を求めなさい。窒素のモル質量は 28 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$\sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 600}{28}} \fallingdotseq 23\,\mathrm{m/s}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 圧力 $2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から $4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ にした。気体が外部にした仕事を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$W' = pV = 2.0 \times 10^{5} \times 4.0 \times 10^{-3} = 800\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 圧力 $4.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から $3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ にした。気体が外部にした仕事を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$W' = pV = 4.0 \times 10^{5} \times 3.0 \times 10^{-3} = 1200\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-PHY-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

問題プリント 熱力学　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	1.7×10^5 **Pa**	2
A-02	**0.83 L**	2
A-03	**1.0 L**	2
A-04	2.1×10^5 **Pa**	2
A-05	**1.1** 倍	2
A-06	**0.32** 倍	2
A-07	**3.2** 倍	2
A-08	**25 J**	2
A-09	**300 J**	2
A-10	**600 J**	2
A-11	**900 J**	2
A-12	**-120 J**	2
A-13	**400 J**	2
A-14	**270 J**	2
A-15	**3000 J**	2
A-16	**1500 J**	2
A-17	**0.25**	2
A-18	エ　外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる	2
A-19	ア　吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない	2
A-20	ア　絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する	2
B-01	2.0×10^5 **Pa**	4
B-02	**33 J**	4
B-03	3.4×10^5 **Pa**	4
B-04	**1120 J**	4

番号	正答	配点
B-05	**24 g**	4
B-06	**32 g**	4
B-07	**0.20 mol**	4
B-08	5.0×10^{2} **J**	4
B-09	**831 J**	4
B-10	**10 K**	4
B-11	1.0×10^{3} **J**	4
B-12	**1000 J**	4
B-13	**-1200 J**	4
B-14	**-800 J**	4
B-15	**900 J**	4
B-16	1.1×10^{5} **Pa**	4
B-17	6.8×10^{2} **m/s**	4
B-18	**360 K**	4
B-19	**300 K**	4
B-20	**420 K**	4
C-01	（1）理想気体の内部エネルギーは分子の運動エネルギーの総和で、絶対温度だけで決まる（単原子分子なら $\frac{3}{2}nRT$）。温度一定な…	8
C-02	気体がピストンを押す力は $F = pS$ で、ピストンは力の向きに Δx 動くので、仕事は…	8
C-03	分子が壁 S に1回衝突すると運動量は $mv_x \to -mv_x$ と変化し、壁は力積 $2mv_x$ を受ける。分子は…	8
C-04	（1）400 J　（2）A→B：300 J、B→C：…	8
C-05	（1）600 J　（2）A→B：450 J、B→C：…	8
C-06	（1）300 J　（2）A→B：150 J、B→C：…	8
C-07	（1）$p = p_0 + \frac{Mg}{S} \fallingdotseq 1.1 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$　（2）…	8
C-08	（1）$p = p_0 + \frac{Mg}{S} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$　（2）…	8
C-09	（1）$Q = 0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W = 0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）…	8
C-10	（1）$Q = 0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W = 0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）…	8
D-01	$0.40\,\mathrm{mol}$	6
D-02	$0.33\,\mathrm{mol}$	6
D-03	$1.5 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$	6
D-04	$600\,\mathrm{J}$（増加）	6

番号	正答	配点
D-05	$1.0 \times 10^3\,\mathrm{J}$	6
D-06	$350\,\mathrm{J}$（増加）	6
D-07	$1.4 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁）	6
D-08	$7.3 \times 10^2\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁）	6
D-09	$600\,\mathrm{J}$	6
D-10	$800\,\mathrm{J}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$1.7 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$　2点

計算力・基本操作の反復

密閉した容器に入った気体の温度を $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $227\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が…

思考の糸口　体積と物質量が一定なら、圧力は絶対温度に比例する。

解法

1. $T_1 = 300\,\mathrm{K}$、$T_2 = 500\,\mathrm{K}$。
2. $p_2 = 1.0 \times 10^5 \times \dfrac{500}{300} = 1.7 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式 $pV = nRT$ で n, V が一定なら $p \propto T$、と導いて確かめる。

部分点のポイント

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比をかける。

A-02　正答　0.83 L　2点

計算力・基本操作の反復

圧力を一定に保ったまま、温度 $327\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $2.0\,\mathrm{L}$ の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。有効数字2桁で答…

思考の糸口　圧力一定なら体積は絶対温度に比例する。℃ を K に直してから比をとる。

解法

1. $T_1 = 327 + 273 = 600\,\mathrm{K}$、$T_2 = -23 + 273 = 250\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{250}{600} = 0.83\,\mathrm{L}$。

別解・別の確かめ方

- 温度が上がれば体積は増え、下がれば減ることで、答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 絶対温度に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま比をとる。

A-03　正答　1.0 L　2点

計算力・基本操作の反復

圧力を一定に保ったまま、温度 $227\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $2.0\,\mathrm{L}$ の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。

思考の糸口　圧力一定なら体積は絶対温度に比例する。℃ を K に直してから比をとる。

解法

1. $T_1 = 227 + 273 = 500\,\mathrm{K}$、$T_2 = -23 + 273 = 250\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{250}{500} = 1.0\,\mathrm{L}$。

別解・別の確かめ方

- 温度が上がれば体積は増え、下がれば減ることで、答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 絶対温度に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま比をとる。

A-04　正答　2.1×10^5 Pa　2点

計算力・基本操作の反復

密閉した容器に入った気体の温度を $77\,^\circ\mathrm{C}$ から $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が…

思考の糸口　体積と物質量が一定なら、圧力は絶対温度に比例する。

解法

1. $T_1 = 350\,\mathrm{K}$、$T_2 = 250\,\mathrm{K}$。
2. $p_2 = 3.0 \times 10^5 \times \dfrac{250}{350} = 2.1 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式 $pV = nRT$ で n, V が一定なら $p \propto T$、と導いて確かめる。

部分点のポイント

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比をかける。

A-05　正答　1.1 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

同じ温度の窒素と酸素について、窒素分子の二乗平均速度は酸素分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とす…

思考の糸口　同じ温度 → 平均運動エネルギーが等しい → 軽い分子ほど速い。

解法

1. $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\dfrac{32}{28}}$。
2. $\fallingdotseq 1.1$ 倍。

別解・別の確かめ方

- それぞれの二乗平均速度を $\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ で計算して比をとっても同じ（T と R は約分される）。

部分点のポイント

- 平均運動エネルギーが等しいことを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- モル質量の比をそのまま答える（平方根をとり忘れる）。
- 比を逆にする。

A-06　正答　0.32 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

同じ温度のアルゴンとヘリウムについて、アルゴン分子の二乗平均速度はヘリウム分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40…

思考の糸口　同じ温度 → 平均運動エネルギーが等しい → 軽い分子ほど速い。

解法

1. $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\dfrac{4}{40}}$。
2. $\fallingdotseq 0.32$ 倍。

別解・別の確かめ方

- それぞれの二乗平均速度を $\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ で計算して比をとっても同じ（T と R は約分される）。

部分点のポイント

- 平均運動エネルギーが等しいことを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- モル質量の比をそのまま答える（平方根をとり忘れる）。
- 比を逆にする。

A-07　正答　3.2 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

同じ温度のヘリウムとアルゴンについて、ヘリウム分子の二乗平均速度はアルゴン分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40…

思考の糸口　同じ温度 → 平均運動エネルギーが等しい → 軽い分子ほど速い。

解法

1. $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\dfrac{40}{4}}$。
2. $\fallingdotseq 3.2$ 倍。

別解・別の確かめ方

- それぞれの二乗平均速度を $\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ で計算して比をとっても同じ（T と R は約分される）。

部分点のポイント

- 平均運動エネルギーが等しいことを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- モル質量の比をそのまま答える（平方根をとり忘れる）。
- 比を逆にする。

A-08　正答　25 J　　2点

計算力・基本操作の反復

0.20 mol の単原子分子理想気体の温度が 10 K 上昇した。内部エネルギーの増加量は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　内部エネルギーは温度だけで決まる。どのような過程で温度が上がったかは関係ない。

解法

1. $\Delta U = \dfrac{3}{2} \times 0.20 \times 8.31 \times 10$。
2. $\Delta U \fallingdotseq 25\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 定積モル比熱 $C_V = \dfrac{3}{2}R$ を使い、$nC_V\Delta T$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 過程が書かれていないので求められないと考える。

A-09　正答　300 J　　2点

計算力・基本操作の反復

圧力 $1.5\times10^5\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積が 2.5 L から 4.5 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。

思考の糸口　定圧変化で気体がする仕事は圧力×体積変化。L を $\mathrm{m^3}$ に直す。

解法

1. $\Delta V = (4.5-2.5)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W' = p\Delta V = 1.5\times10^5\times2\times10^{-3} = 300\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- p–V グラフで、水平な線分と V 軸の間の長方形の面積として求めても同じ。

部分点のポイント

- $W' = p\Delta V$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- L を $\mathrm{m^3}$ に直し忘れて 1000 倍の値にする。

A-10　正答　600 J　2点

計算力・基本操作の反復

圧力 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積が 1.0 L から 3.0 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。

思考の糸口　定圧変化で気体がする仕事は圧力×体積変化。L を $\mathrm{m^3}$ に直す。

解法

1. $\Delta V=(3.0-1.0)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W'=p\Delta V=3.0\times10^{5}\times2\times10^{-3}=600\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- p–V グラフで、水平な線分と V 軸の間の長方形の面積として求めても同じ。

部分点のポイント

- $W'=p\Delta V$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- L を $\mathrm{m^3}$ に直し忘れて 1000 倍の値にする。

A-11　正答　900 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

シリンダー内の理想気体が 1500 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 600 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。

思考の糸口　気体に入るエネルギーを正とする。吸収した熱は正、外部にした仕事は気体から出ていくので負。

解法

1. $Q=+1500\,\mathrm{J}$、$W=-600\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U=1500-600=900\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $Q=\Delta U+W'$（吸収した熱は内部エネルギーの増加と外部への仕事に分かれる）と読んで計算してもよい。

部分点のポイント

- 仕事の符号を正しく扱っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- した仕事を足して $2100\,\mathrm{J}$ とする。

A-12　正答　-120 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

理想気体を断熱膨張させたところ、気体は外部に 120 J の仕事をした。気体の内部エネルギーの変化は何 J か。増加を正、減少を負で答えなさい。

思考の糸口　断熱＝熱の出入りがない（$Q=0$）。内部エネルギーの変化は仕事だけで決まる。

解法

1. $Q=0$。
2. $\Delta U = W = -120\,\mathrm{J}$（温度は下がる）。

別解・別の確かめ方

- 自転車の空気入れが熱くなる（断熱圧縮）、スプレー缶を使うと冷える（断熱膨張に近い）という経験と、符号を照らし合わせる。

部分点のポイント

- $Q=0$ としている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 断熱なので $\Delta U=0$ とする（等温と混同）。

A-13　正答　400 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

理想気体を、温度を一定に保ったままゆっくり膨張させたところ、気体は外部に 400 J の仕事をした。この間に気体が吸収した熱量は何 J か。

思考の糸口　理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まる。温度一定なら $\Delta U=0$。

解法

1. 等温なので $\Delta U=0$。
2. $0 = Q + (-400)$ より $Q = 400\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 吸収した熱がすべて外部への仕事に使われ、内部にエネルギーがたまらないので温度が変わらない、と解釈して確かめる。

部分点のポイント

- 等温で $\Delta U=0$ としている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 等温なので熱の出入りがない（$Q=0$）とする。

A-14　正答　270 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

シリンダー内の理想気体が 450 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 180 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。

思考の糸口　気体に入るエネルギーを正とする。吸収した熱は正、外部にした仕事は気体から出ていくので負。

解法

1. $Q = +450\,\mathrm{J}$、$W = -180\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = 450 - 180 = 270\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $Q = \Delta U + W'$（吸収した熱は内部エネルギーの増加と外部への仕事に分かれる）と読んで計算してもよい。

部分点のポイント

- 仕事の符号を正しく扱っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- した仕事を足して $630\,\mathrm{J}$ とする。

A-15　正答　3000 J　2点

計算力・基本操作の反復

ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 4000 J の熱を受け取り、正味 1000 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。

思考の糸口　1サイクルでもとの状態に戻るので、エネルギーの収支は $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。

解法

1. $\Delta U = 0$ より $Q_{\mathrm{in}} = W' + Q_{\mathrm{out}}$。
2. $Q_{\mathrm{out}} = 4000 - 1000 = 3000\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 熱効率 $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$ を求め、$(1-e)Q_{\mathrm{in}}$ としてもよい。

部分点のポイント

- エネルギーの収支を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 仕事と熱を足す。

A-16　正答　1500 J　2点

計算力・基本操作の反復

ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。

思考の糸口　1サイクルでもとの状態に戻るので、エネルギーの収支は $Q_{\text{in}} = W' + Q_{\text{out}}$。

解法

1. $\Delta U = 0$ より $Q_{\text{in}} = W' + Q_{\text{out}}$。
2. $Q_{\text{out}} = 2000 - 500 = 1500\,\text{J}$。

別解・別の確かめ方

- 熱効率 $e = \dfrac{W'}{Q_{\text{in}}}$ を求め、$(1-e)Q_{\text{in}}$ としてもよい。

部分点のポイント

- エネルギーの収支を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 仕事と熱を足す。

A-17　正答　0.25　2点

計算力・基本操作の反復

ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。熱効率を小数で答えなさい。

思考の糸口　熱効率＝（正味の仕事）÷（吸収した熱）。

解法

1. $e = \dfrac{500}{2000}$。
2. $e = 0.25$。

別解・別の確かめ方

- 放出する熱 $Q_{\text{in}} - W'$ を求めて $1 - \dfrac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- 熱効率の定義を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{Q_{\text{in}}}{W'}$ と逆にする。

A-18　正答　エ　外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

理想気体を断熱圧縮したときの変化について、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　状態量（p, V, T, U）と過程によって決まる量（Q, W）を区別し、第一法則と分子運動論に照らして判断する。

解法

1. 各選択肢を、状態方程式・第一法則・$\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の関係で確認する。
2. 矛盾しないのは「外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる」。

選択肢の分析

ア	温度が下がるのは断熱膨張のとき。圧縮では仕事を受けて温度が上がる。 誤概念：膨張と圧縮の取り違え
イ	$Q=0$ でも仕事 $W>0$ を受けるので $\Delta U=W>0$、温度は上がる。 誤概念：断熱と等温の混同
ウ	体積が減り温度が上がるので、圧力は大きくなる。 誤概念：状態方程式の誤用

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存（第一法則）や状態方程式と矛盾する具体例をつくって消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　ア　吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

熱機関について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　状態量（p, V, T, U）と過程によって決まる量（Q, W）を区別し、第一法則と分子運動論に照らして判断する。

解法

1. 各選択肢を、状態方程式・第一法則・$\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の関係で確認する。
2. 矛盾しないのは「吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない」。

選択肢の分析

イ	熱力学第二法則により、低温の熱源に熱を捨てる必要があるので $e < 1$。 誤概念：第二法則の無理解
ウ	熱効率は正味の仕事を吸収した熱で割った値 $\dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$。 誤概念：定義の取り違え
エ	サイクルではもとの状態に戻るので、1サイクルで $\Delta U = 0$。 誤概念：サイクルの意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存（第一法則）や状態方程式と矛盾する具体例をつくって消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　ア　絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

気体の温度について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　状態量（p, V, T, U）と過程によって決まる量（Q, W）を区別し、第一法則と分子運動論に照らして判断する。

解法

1. 各選択肢を、状態方程式・第一法則・$\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の関係で確認する。
2. 矛盾しないのは「絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する」。

選択肢の分析

イ	温度は運動の激しさを表し、分子の質量とは関係がない。 誤概念：温度の意味の誤解
ウ	$0\,^{\circ}\mathrm{C} = 273\,\mathrm{K}$ でも分子は激しく運動している。 誤概念：温度の原点の誤解
エ	比例するのは絶対温度。$10\,^{\circ}\mathrm{C}$ と $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ では $\dfrac{293}{283}$ 倍。 誤概念：セルシウス温度と絶対温度の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存（第一法則）や状態方程式と矛盾する具体例をつくって消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　$2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が…

思考の糸口　密閉・容積一定なので、圧力は絶対温度に比例する。

解法

1. $T_1 = 450\,\mathrm{K}$、$T_2 = 500\,\mathrm{K}$。
2. $p_2 = 1.8 \times 10^5 \times \dfrac{500}{450} \fallingdotseq 2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 分子の平均運動エネルギーが増え、壁に与える力積が大きくなるので圧力が上がる、と分子運動論の立場で説明して大小を確かめる。

部分点のポイント

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- ℃ の比をかける。

B-02　正答　$33\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $3.0\ \mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保っ…

思考の糸口　定圧変化。まず変化後の体積をシャルルの法則で求め、体積の増加に圧力をかける。

解法

1. $V_2 = 3.0 \times \dfrac{500}{450} = 3.33\,\mathrm{L}$。
2. $\Delta V = 0.333 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$。
3. $W' = p\Delta V \fallingdotseq 33\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式から $W' = p\Delta V = nR\Delta T$ であることを使い、$\dfrac{pV_1}{T_1}\Delta T$ として計算しても同じ。

部分点のポイント

- 変化後の体積を求めている（1点）
- $W' = p\Delta V$ を単位をそろえて用いている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- L を m^3 に直し忘れる。

B-03　正答　$3.4 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $77\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $2.4 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が…

思考の糸口　密閉・容積一定なので、圧力は絶対温度に比例する。

解法

1. $T_1 = 350\ \mathrm{K}$、$T_2 = 500\ \mathrm{K}$。
2. $p_2 = 2.4 \times 10^5 \times \dfrac{500}{350} \fallingdotseq 3.4 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 分子の平均運動エネルギーが増え、壁に与える力積が大きくなるので圧力が上がる、と分子運動論の立場で説明して大小を確かめる。

部分点のポイント

- $p \propto T$（絶対温度）を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- ℃ の比をかける。

B-04　正答　1120 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$、温度 $-23\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $4.0\ \mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保っ…

思考の糸口　定圧変化。まず変化後の体積をシャルルの法則で求め、体積の増加に圧力をかける。

解法

1. $V_2 = 4.0 \times \dfrac{600}{250} = 9.60\ \mathrm{L}$。
2. $\Delta V = 5.60 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$。
3. $W' = p\Delta V \fallingdotseq 1.1 \times 10^3\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式から $W' = p\Delta V = nR\Delta T$ であることを使い、$\dfrac{pV_1}{T_1}\Delta T$ として計算しても同じ。

部分点のポイント

- 変化後の体積を求めている（1点）
- $W' = p\Delta V$ を単位をそろえて用いている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- L を $\mathrm{m^3}$ に直し忘れる。

B-05　正答　24 g　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

容積 8.31 L の容器に、温度 400 K、圧力 3.0×10^5 Pa の酸素（モル質量 32 g/mol）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式で物質量を求め、化学基礎で学んだ「質量＝物質量×モル質量」を使う。

解法

1. $n = \dfrac{pV}{RT} \fallingdotseq 0.750\,\mathrm{mol}$。
2. 質量 $= 0.750 \times 32 \fallingdotseq 24\,\mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- $pV = \dfrac{w}{M}RT$（w は質量）と変形した式に代入して一度に求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（2点）
- 質量に換算して値が正しい（2点）

よくあるミス

- モル質量をかけ忘れて物質量を答える。

B-06　正答　32 g　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

容積 16.6 L の容器に、温度 400 K、圧力 2.0×10^5 Pa の酸素（モル質量 32 g/mol）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式で物質量を求め、化学基礎で学んだ「質量＝物質量×モル質量」を使う。

解法

1. $n = \dfrac{pV}{RT} \fallingdotseq 0.999\,\mathrm{mol}$。
2. 質量 $= 0.999 \times 32 \fallingdotseq 32\,\mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- $pV = \dfrac{w}{M}RT$（w は質量）と変形した式に代入して一度に求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（2点）
- 質量に換算して値が正しい（2点）

よくあるミス

- モル質量をかけ忘れて物質量を答える。

B-07　正答　0.20 mol　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

容積 4.155 L の容器に、温度 250 K、圧力 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ の理想気体が入っている。気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式に SI 単位（Pa、m³、K）で代入する。

解法

1. $V = 4.155 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $n = \dfrac{1.0 \times 10^5 \times 4.155 \times 10^{-3}}{8.31 \times 250} \fallingdotseq 0.20\,\mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- 標準状態（$273\,\mathrm{K}$、$1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$）で 1 mol が約 22.4 L になることを目安に、答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式を用いている（2点）
- 単位をそろえて値が正しい（2点）

よくあるミス

- L のまま代入して 1000 倍の値にする。

B-08　正答　$5.0 \times 10^2\,\mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の内部エネルギーの増加量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　定圧変化では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$、$Q = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$ なので、$\Delta U = \dfrac{3}{5}Q$。

解法

1. $\dfrac{\Delta U}{Q} = \dfrac{\frac{3}{2}nR\Delta T}{\frac{5}{2}nR\Delta T} = \dfrac{3}{5}$。
2. $\Delta U = \dfrac{3}{5} \times 831 = 5.0 \times 10^2\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 残りの $\dfrac{2}{5}Q = 3.3 \times 10^2\,\mathrm{J}$ が外部への仕事になることを確かめる。

部分点のポイント

- ΔU と Q の比を導いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 与えた熱がすべて内部エネルギーになるとする。

B-09　正答　831 J　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1.0 mol の理想気体を、圧力を一定に保ったまま加熱したところ、温度が 100 K 上昇した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とす…

思考の糸口　圧力も体積もわからないが、状態方程式 $pV=nRT$ の変化分をとると $p\Delta V=nR\Delta T$。

解法

1. $p\Delta V=nR\Delta T$（p 一定で状態方程式の差をとる）。
2. $W'=1.0\times 8.31\times 100\fallingdotseq 831\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $p=1.0\times 10^5\,\mathrm{Pa}$ などと仮に決めて前後の体積を計算しても、同じ W' が得られる（p によらない）。

部分点のポイント

- $p\Delta V=nR\Delta T$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 圧力や体積が与えられていないので求められないと考える。

B-10　正答　10 K　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

4.0 mol の単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の温度は何 K 上昇するか。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

思考の糸口　定圧変化の吸熱量は $nC_p\Delta T=\dfrac{5}{2}nR\Delta T$。

解法

1. $831=\dfrac{5}{2}\times 4.0\times 8.31\times \Delta T$。
2. $\Delta T\fallingdotseq 10\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ熱を定積で与えた場合（$\dfrac{3}{2}$）の温度上昇より小さくなることで確かめる。

部分点のポイント

- 定圧モル比熱を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{3}{2}nR$ で割る。

B-11　正答　$1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

4.0 mol の単原子分子理想気体を、体積を一定に保ったまま加熱し、温度を 20 K 上げた。気体が吸収した熱量は何 J か。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。有効数字…

思考の糸口　体積一定なら気体は仕事をしない。吸収した熱はすべて内部エネルギーの増加になる。

解法

1. $W' = 0$ より $Q = \Delta U$。
2. $Q = \dfrac{3}{2} \times 4.0 \times 8.31 \times 20 \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 定積モル比熱 $C_V = \dfrac{3}{2}R$ を用いて $Q = nC_V\Delta T$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- $W' = 0$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{5}{2}$ を使う（定圧と混同）。

B-12　正答　1000 J　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $1.0 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$、体積 $2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力…

思考の糸口　$W' = p\Delta V$ を細かく足し合わせたもの＝グラフの下の面積。目盛りの単位（$10^{5} \times 10^{-3} = 100\ \mathrm{J}$）に注意。

解法

1. グラフの下の部分（長方形または台形）の面積を目盛りで求める。
2. 目盛り1マスは $10^{5} \times 10^{-3} = 100\ \mathrm{J}$。
3. $W' = 1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積は「平均の圧力 × 体積変化」と同じなので、$\dfrac{p_{\mathrm{A}} + p_{\mathrm{B}}}{2} \times \Delta V$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 面積が仕事を表すことを用いている（2点）
- 符号を含めて値が正しい（2点）

よくあるミス

- $p_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}} - p_{\mathrm{A}}V_{\mathrm{A}}$ を仕事とする。
- 目盛りの 10^{5}、10^{-3} を忘れる。

B-13　正答　-1200 J　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $6.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力…

思考の糸口　$W'=p\Delta V$ を細かく足し合わせたもの＝グラフの下の面積。目盛りの単位（$10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$）に注意。

解法

1. グラフの下の部分（長方形または台形）の面積を目盛りで求める。
2. 目盛り1マスは $10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$。
3. $W'=-1.2\times10^{3}\,\mathrm{J}$（圧縮なので負）。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積は「平均の圧力 × 体積変化」と同じなので、$\dfrac{p_\mathrm{A}+p_\mathrm{B}}{2}\times\Delta V$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 面積が仕事を表すことを用いている（2点）
- 符号を含めて値が正しい（2点）

よくあるミス

- $p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}-p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}$ を仕事とする。
- 目盛りの 10^{5}、10^{-3} を忘れる。

B-14　正答　-800 J　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力…

思考の糸口　$W'=p\Delta V$ を細かく足し合わせたもの＝グラフの下の面積。目盛りの単位（$10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$）に注意。

解法

1. グラフの下の部分（長方形または台形）の面積を目盛りで求める。
2. 目盛り1マスは $10^{5}\times10^{-3}=100\,\mathrm{J}$。
3. $W'=-800\,\mathrm{J}$（圧縮なので負）。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積は「平均の圧力 × 体積変化」と同じなので、$\dfrac{p_\mathrm{A}+p_\mathrm{B}}{2}\times\Delta V$ で計算してもよい。

部分点のポイント

- 面積が仕事を表すことを用いている（2点）
- 符号を含めて値が正しい（2点）

よくあるミス

- $p_\mathrm{B}V_\mathrm{B}-p_\mathrm{A}V_\mathrm{A}$ を仕事とする。
- 目盛りの 10^{5}、10^{-3} を忘れる。

B-15　正答　900 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $3.0\,\mathrm{L}$ の単原子分子理想気体がある。気体分子の運動エネルギーの総和（内部エネルギー）は何 J か。

思考の糸口　温度も物質量も与えられていないが、状態方程式 $nRT=pV$ を使えば $U=\dfrac{3}{2}pV$。

解法

1. $U=\dfrac{3}{2}nRT=\dfrac{3}{2}pV$。
2. $U=\dfrac{3}{2}\times2.0\times10^{5}\times3.0\times10^{-3}=900\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 分子運動論の $pV=\dfrac{1}{3}Nm\overline{v^2}$ から、運動エネルギーの総和 $\dfrac{1}{2}Nm\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}pV$ を直接導いてもよい。

部分点のポイント

- $U=\dfrac{3}{2}pV$ を導いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- L を m³ に直し忘れる。

B-16　正答　$1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

体積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器に、ヘリウム分子（1個の質量 $6.6\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）が 1.0×10^{23} 個入っており、分子の二乗平均速度は $1000\,\mathrm{m/s}$ であ…

思考の糸口　分子運動論で導いた圧力の式に代入する。体積は m³。

解法

1. $p=\dfrac{1.0\times10^{23}\times6.6\times10^{-27}\times1000^{2}}{3\times2.0\times10^{-3}}$。
2. $p\fallingdotseq1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 気体の全運動エネルギー $\dfrac{1}{2}Nm\overline{v^2}$ を求め、$p=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{(\text{全運動エネルギー})}{V}$ としても同じ。

部分点のポイント

- 圧力の式を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 3 で割り忘れる。
- L を m³ に直し忘れる。

B-17　正答　6.8×10^2 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

圧力 2.0×10^5 Pa、密度 1.3 kg/m³ の理想気体がある。気体分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は何 m/s か。有効数字2桁で答えなさ…

思考の糸口　$\dfrac{Nm}{V}$ は気体の密度 ρ。分子運動論の圧力の式を密度で書き直す。

解法

1. $p = \dfrac{1}{3}\rho\overline{v^2}$ より $\overline{v^2} = \dfrac{3p}{\rho}$。
2. $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\dfrac{3 \times 2.0 \times 10^5}{1.3}} \fallingdotseq 6.8 \times 10^2\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式を密度で表した $p = \dfrac{\rho RT}{M}$ を使えば、$\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$ と同じ式になることを確かめる。

部分点のポイント

- 圧力の式を密度で表している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 3 をかけ忘れる。

B-18　正答　360 K　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 4.0 mol、温度 400 K の単原子分子理想気体、他方に 1.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき…

思考の糸口　断熱容器・体積一定 → 外部との熱・仕事のやりとりがない。内部エネルギーの総和 $\dfrac{3}{2}nRT$ が保存される。

解法

1. $\dfrac{3}{2}R(4 \times 400 + 1 \times 200) = \dfrac{3}{2}R(4+1)T$。
2. $T = \dfrac{1800}{5} = 360\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で重みをつけた温度の平均になっている。2つの温度の間の値になることで確かめる。

部分点のポイント

- 内部エネルギーの保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの温度の単純平均をとる。

B-19　正答　300 K

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 1.0 mol、温度 600 K の単原子分子理想気体、他方に 3.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき…

思考の糸口　断熱容器・体積一定 → 外部との熱・仕事のやりとりがない。内部エネルギーの総和 $\frac{3}{2}nRT$ が保存される。

解法

1. $\frac{3}{2}R(1\times 600+3\times 200)=\frac{3}{2}R(1+3)T$。
2. $T=\frac{1200}{4}=300\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で重みをつけた温度の平均になっている。2つの温度の間の値になることで確かめる。

部分点のポイント

- 内部エネルギーの保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの温度の単純平均をとる。

B-20　正答　420 K

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 3.0 mol、温度 300 K の単原子分子理想気体、他方に 2.0 mol、温度 600 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき…

思考の糸口　断熱容器・体積一定 → 外部との熱・仕事のやりとりがない。内部エネルギーの総和 $\frac{3}{2}nRT$ が保存される。

解法

1. $\frac{3}{2}R(3\times 300+2\times 600)=\frac{3}{2}R(3+2)T$。
2. $T=\frac{2100}{5}=420\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で重みをつけた温度の平均になっている。2つの温度の間の値になることで確かめる。

部分点のポイント

- 内部エネルギーの保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの温度の単純平均をとる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（1）理想気体の内部エネルギーは分子の運動エネルギーの総和で、絶対温度だけで決まる（単原子分子なら $\frac{3}{2}nRT$）。温度一定なので $\Delta U = 0$。（2）第一法則 $\Delta U = Q + W$ で $\Delta U = 0$、外部に仕事をしたので $W < 0$、よって $Q = -W > 0$。外部にした仕事と同じだけの熱を外部から吸収しているので、温度が下がらない。（3）断熱膨張では $Q = 0$ で $\Delta U = W < 0$ となり温度が下がる。同じ体積なら $p = \frac{nRT}{V}$ で温度が高いほど圧力が大きいので、等温膨張のほうが変化後の圧力は大きい。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

理想気体を温度一定に保ったままゆっくり膨張させた。（1）この変化で内部エネルギーが変化しない理由を述べなさい。（2）気体が外部に仕事をしているのに温度が下がらない理由を、熱力学第一法則を用いて説明しなさい。（3）同じ体積…

思考の糸口　等温と断熱の違いは、熱の出入りがあるかどうか。第一法則で Q と ΔU を比べる。

解法

1. （1）U は T だけで決まる。
2. （2）$Q = W'$。
3. （3）断熱は温度低下 → 同じ V で圧力が小さい。

別解・別の確かめ方

- （3）は p–V グラフで、断熱線のほうが等温線より急に下がることを図示して説明してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 等温変化では熱の出入りがないと考える。

C-02

正答 気体がピストンを押す力は $F = pS$ で、ピストンは力の向きに Δx 動くので、仕事は $W' = F\Delta x = pS\Delta x = p\Delta V$（$\Delta V = S\Delta x$）。圧力が変化する場合は、体積変化を細かく区切ると各区間では圧力がほぼ一定とみなせ、各区間の仕事 $p\Delta V$ は p–V グラフの細い長方形の面積になる。それらを足し合わせると、グラフと V 軸で囲まれた部分の面積になる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHYB-U02

断面積 S のシリンダーに、なめらかに動くピストンで気体を閉じこめた。気体の圧力 p を一定に保ったままピストンが Δx だけ外側に動いたとき、気体がピストンにした仕事が…

思考の糸口 物理基礎の「仕事＝力×距離」を、気体がピストンを押す場面に当てはめる。

解法

1. $F = pS$。
2. $W' = pS\Delta x = p\Delta V$。
3. 区分けして面積の和。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフの面積が変位を表すことと同じ考え方（細かく分けて足し合わせる）であることを指摘してもよい。

部分点のポイント

- 式の導出（4点）
- 面積の説明（4点）

よくあるミス

- $W' = pV$（体積そのもの）と書く。

C-03　正答　分子が壁 S に1回衝突すると運動量は $mv_x \to -mv_x$ と変化し、壁は力積 $2mv_x$ を受ける。　8点

分子は $\dfrac{2L}{v_x}$ ごとに S に当たるので、時間 t の間の衝突回数は $\dfrac{v_x t}{2L}$、壁が受ける力積は $\dfrac{m\overline{v_x{}^2}}{L}t$。

よって1個の分子による平均の力は $\dfrac{m\overline{v_x{}^2}}{L}$。$N$ 個では $F = \dfrac{Nm\overline{v_x{}^2}}{L}$。運動の方向にかたよりがないので $\overline{v_x{}^2} = \overline{v_y{}^2} = \overline{v_z{}^2} = \dfrac{1}{3}\overline{v^2}$。$p = \dfrac{F}{L^2} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L^3} = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

1辺 L の立方体容器に、質量 m の分子が N 個入っている。分子は壁と弾性衝突し、分子どうしの衝突は無視できるとする。速度の x 成分が v_x の1個の分子に注目して、x 軸に垂直な壁 S…

思考の糸口　力学で学んだ「運動量の変化＝力積」を、壁と分子の衝突に使う。

解法

1. 力積 $2mv_x$。
2. 回数 $\dfrac{v_x t}{2L}$ → 平均の力 $\dfrac{m\overline{v_x{}^2}}{L}$。
3. 和と等方性 → $p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。

別解・別の確かめ方

- 次元で確かめる：$\dfrac{Nm\overline{v^2}}{V}$ の単位は $\dfrac{\mathrm{kg\cdot m^2/s^2}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{N/m^2} = \mathrm{Pa}$。

部分点のポイント

- 力積（2点）
- 平均の力（3点）
- 圧力（3点）

よくあるミス

- 力積を mv_x とする（はね返りで2倍になることを忘れる）。

C-04　正答　（1）400 J　（2）A→B：300 J、B→C：2.0×10^3 J、C→D：-900 J、D→A：-1.0×10^3 J　（3）$e = \dfrac{400}{2.3\times10^3} \fallingdotseq 0.17$。分母は熱を吸収する過程（A→B と B→C）の熱量の和 Q_{in}。熱効率は「高温の熱源から受け取った熱のうち仕事に変わった割合」なので、放出する過程の熱は含めない。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は 2.0×10^5 Pa、体積は…

思考の糸口　単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}\Delta(pV)$。温度を求めなくても、$pV$ の変化から熱量を計算できる。

解法

1. （1）$W' = (4-2)\times10^5 \times (3-1)\times10^{-3} = 400$ J。
2. （2）A→B（定積）：$Q = \dfrac{3}{2}V_1\Delta p = 300$ J。B→C（定圧）：$Q = \dfrac{5}{2}p_2\Delta V = 2.0\times10^3$ J。C→D・D→A は同様に負。
3. （3）$Q_{\text{in}} = 2.3\times10^3$ J、$e = \dfrac{400}{2.3\times10^3} \fallingdotseq 0.17$。

別解・別の確かめ方

- （2）の4つの熱量の和が（1）の正味の仕事に等しい（1サイクルで $\Delta U = 0$）ことで検算できる。
- 各状態の温度を $T = \dfrac{pV}{nR}$ で表してから、モル比熱を使って熱量を求める方法でもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 分母に4つの熱量の和（＝正味の仕事）を用いて $e=1$ とする。
- 放出する熱を含めて分母を小さくする。

C-05　正答　**（1）$600\,\mathrm{J}$　（2）A→B：$450\,\mathrm{J}$、B→C：$2.0\times10^{3}\,\mathrm{J}$、C→D：$-1.4\times10^{3}\,\mathrm{J}$、D→A：$-500\,\mathrm{J}$　（3）$e=\dfrac{600}{2.5\times10^{3}}\fallingdotseq0.24$。分母は熱を吸収する過程（A→B と B→C）の熱量の和 Q_{in}。熱効率は「高温の熱源から受け取った熱のうち仕事に変わった割合」なので、放出する過程の熱は含めない。**　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積は…

思考の糸口　単原子分子では $\Delta U=\dfrac{3}{2}nR\Delta T=\dfrac{3}{2}\Delta(pV)$。温度を求めなくても、$pV$ の変化から熱量を計算できる。

解法

1. （1）$W'=(4-1)\times10^{5}\times(3-1)\times10^{-3}=600\,\mathrm{J}$。
2. （2）A→B（定積）：$Q=\dfrac{3}{2}V_1\Delta p=450\,\mathrm{J}$。B→C（定圧）：$Q=\dfrac{5}{2}p_2\Delta V=2.0\times10^{3}\,\mathrm{J}$。C→D・D→A は同様に負。
3. （3）$Q_{\mathrm{in}}=2.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$、$e=\dfrac{600}{2.5\times10^{3}}\fallingdotseq0.24$。

別解・別の確かめ方

- （2）の4つの熱量の和が（1）の正味の仕事に等しい（1サイクルで $\Delta U=0$）ことで検算できる。
- 各状態の温度を $T=\dfrac{pV}{nR}$ で表してから、モル比熱を使って熱量を求める方法でもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 分母に4つの熱量の和（＝正味の仕事）を用いて $e=1$ とする。
- 放出する熱を含めて分母を小さくする。

C-06　正答　**（1）$300\,\mathrm{J}$　（2）A→B：$150\,\mathrm{J}$、B→C：$1.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$、C→D：$-600\,\mathrm{J}$、D→A：$-750\,\mathrm{J}$　（3）$e=\dfrac{300}{1.7\times10^{3}}\fallingdotseq0.18$。分母は熱を吸収する過程（A→B と B→C）の熱量の和 Q_{in}。熱効率は「高温の熱源から受け取った熱のうち仕事に変わった割合」なので、放出する過程の熱は含めない。**　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積は…

思考の糸口　単原子分子では $\Delta U=\dfrac{3}{2}nR\Delta T=\dfrac{3}{2}\Delta(pV)$。温度を求めなくても、$pV$ の変化から熱量を計算できる。

解法

1. （1）$W'=(2-1)\times10^{5}\times(4-1)\times10^{-3}=300\,\mathrm{J}$。

2. （2）A→B（定積）：$Q = \dfrac{3}{2}V_1\Delta p = 150\,\mathrm{J}$。B→C（定圧）：$Q = \dfrac{5}{2}p_2\Delta V = 1.5\times10^{3}\,\mathrm{J}$。C→D・D→A は同様に負。
3. （3）$Q_{\mathrm{in}} = 1.7\times10^{3}\,\mathrm{J}$、$e = \dfrac{300}{1.7\times10^{3}} \fallingdotseq 0.18$。

別解・別の確かめ方

- （2）の4つの熱量の和が（1）の正味の仕事に等しい（1サイクルで $\Delta U = 0$）ことで検算できる。
- 各状態の温度を $T = \dfrac{pV}{nR}$ で表してから、モル比熱を使って熱量を求める方法でもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 分母に4つの熱量の和（＝正味の仕事）を用いて $e = 1$ とする。
- 放出する熱を含めて分母を小さくする。

C-07　正答　（1）$p = p_0 + \dfrac{Mg}{S} \fallingdotseq 1.1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$　（2）$W' = pS\Delta h \fallingdotseq 55\,\mathrm{J}$　（3）$Q = \dfrac{5}{2}W' \fallingdotseq 1.4\times10^{2}\,\mathrm{J}$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}W' \fallingdotseq 82\,\mathrm{J}$。吸収した熱の一部はピストンを押し上げる仕事に、残りは内部エネルギーの増加（温度上昇）に使われるので、$Q = \Delta U + W' > W'$ となる。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01

図のように、断面積 50 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 5.0 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさ…

思考の糸口　ゆっくり加熱するのでピストンはつねにつり合い → 気体の圧力は一定（定圧変化）。

解法

1. （1）$pS = p_0S + Mg$ より $p = 1.0\times10^{5} + \dfrac{5\times9.8}{0.005} \fallingdotseq 1.10\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$。
2. （2）$\Delta V = S\Delta h = 0.005\times0.1\,\mathrm{m}^3$、$W' = p\Delta V \fallingdotseq 54.9\,\mathrm{J}$。
3. （3）定圧なので $W' = nR\Delta T$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}W'$、$Q = \Delta U + W' = \dfrac{5}{2}W'$。

別解・別の確かめ方

- （2）は、ピストンの位置エネルギーの増加 $Mg\Delta h$ と大気を押しのける仕事 $p_0S\Delta h$ の和として求めても同じ値になる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）値（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 気体の圧力を大気圧と同じとする（ピストンの重さを忘れる）。
- cm² を m² に直し忘れる。

C-08　正答　（1）$p = p_0 + \dfrac{Mg}{S} \fallingdotseq 1.5 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$　（2）$W' = pS\Delta h \fallingdotseq 12\,\mathrm{J}$　（3）$Q = \dfrac{5}{2}W' \fallingdotseq 30\,\mathrm{J}$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}W' \fallingdotseq 18\,\mathrm{J}$。吸収した熱の一部はピストンを押し上げる仕事に、残りは内部エネルギーの増加（温度上昇）に使われるので、$Q = \Delta U + W' > W'$ となる。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01

図のように、断面積 20 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 10 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさを…

思考の糸口　ゆっくり加熱するのでピストンはつねにつり合い → 気体の圧力は一定（定圧変化）。

解法

1. （1）$pS = p_0 S + Mg$ より $p = 1.0 \times 10^5 + \dfrac{10 \times 9.8}{0.002} \fallingdotseq 1.49 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。
2. （2）$\Delta V = S\Delta h = 0.002 \times 0.04\,\mathrm{m^3}$、$W' = p\Delta V \fallingdotseq 11.9\,\mathrm{J}$。
3. （3）定圧なので $W' = nR\Delta T$、$\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}W'$、$Q = \Delta U + W' = \dfrac{5}{2}W'$。

別解・別の確かめ方

- （2）は、ピストンの位置エネルギーの増加 $Mg\Delta h$ と大気を押しのける仕事 $p_0 S\Delta h$ の和として求めても同じ値になる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）値（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 気体の圧力を大気圧と同じとする（ピストンの重さを忘れる）。
- cm² を m² に直し忘れる。

C-09　正答　（1）$Q=0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W=0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）$\Delta U=Q+W=0$ で、理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まるので温度は **400 K** のまま。ボイルの法則より $p=1.8\times10^5\times\dfrac{1}{4}=0.45\times10^5\,\mathrm{Pa}$。（3）起こらない。真空への自由膨張は不可逆変化であり、外部から仕事をしたり熱を移動させたりしない限り、気体が自然に一方の部屋に集まることはない（熱力学第二法則）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 1.0 L）、B（容積 3.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 1.8×10^5 Pa の理想気体が入り、B は真空であ…

思考の糸口　ピストンを押すときのように「押しのける相手」があるときに気体は仕事をする。真空には押しのける相手がない。

解法

1. （1）断熱 → $Q=0$。真空 → $W=0$。
2. （2）$\Delta U=0$ → T 一定 → $p_1V_1=p_2(V_1+V_2)$。
3. （3）自然には逆向きに進まない。

別解・別の確かめ方

- （2）は状態方程式 $pV=nRT$ で n, T が一定なので $p\propto\dfrac{1}{V}$ と考えても同じ。
- 分子の立場：分子は真空側へ飛んでいくだけで、壁にぶつかって速さを変える機会がないので、平均運動エネルギー（温度）は変わらない。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 「膨張したので仕事をした」と考えて温度が下がるとする（断熱膨張と混同）。

C-10　正答　（1）$Q=0$（断熱容器なので熱の出入りがない）。$W=0$（真空中への膨張では気体が押しのける相手がなく、仕事をしない）。（2）$\Delta U=Q+W=0$ で、理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まるので温度は **400 K** のまま。ボイルの法則より $p=3.6\times10^5\times\dfrac{2}{3}=2.4\times10^5\,\mathrm{Pa}$。（3）起こらない。真空への自由膨張は不可逆変化であり、外部から仕事をしたり熱を移動させたりしない限り、気体が自然に一方の部屋に集まることはない（熱力学第二法則）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 2.0 L）、B（容積 1.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $3.6\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の理想気体が入り、B は真空であ…

思考の糸口　ピストンを押すときのように「押しのける相手」があるときに気体は仕事をする。真空には押しのける相手がない。

解法

1. （1）断熱 → $Q=0$。真空 → $W=0$。
2. （2）$\Delta U=0$ → T 一定 → $p_1V_1=p_2(V_1+V_2)$。
3. （3）自然には逆向きに進まない。

別解・別の確かめ方

- （2）は状態方程式 $pV=nRT$ で n, T が一定なので $p\propto\dfrac{1}{V}$ と考えても同じ。
- 分子の立場：分子は真空側へ飛んでいくだけで、壁にぶつかって速さを変える機会がないので、平均運動エネルギー（温度）は変わらない。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 「膨張したので仕事をした」と考えて温度が下がるとする（断熱膨張と混同）。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$0.40\,\mathrm{mol}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力 200 kPa、温度 250 K、体積 4.155 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　すべての量の単位を書き出してから代入する。

解法

1. $p = 200\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$、$V = 4.155\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $n \fallingdotseq 0.40\,\mathrm{mol}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：圧力を kPa のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：体積は m³ に直したが、圧力の接頭語 k（10^3）を見落としている。

正しい解答：$p = 200\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$。$n = \dfrac{200\times10^{3}\times4.155\times10^{-3}}{8.31\times250} \fallingdotseq 0.40\,\mathrm{mol}$

別解・別の確かめ方

- kPa と L の組み合わせでは $10^{3}\times10^{-3}=1$ となるので、pV の数値はそのまま J になる、と覚えておくと速い。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 接頭語（k、m など）を見落とさない。

D-02　正答　$0.33\,\mathrm{mol}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力 100 kPa、温度 300 K、体積 8.31 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　すべての量の単位を書き出してから代入する。

解法

1. $p = 100\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$、$V = 8.31\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $n \fallingdotseq 0.33\,\mathrm{mol}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：圧力を kPa のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：体積は m³ に直したが、圧力の接頭語 k（10^3）を見落としている。

正しい解答：$p = 100\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$。$n = \dfrac{100\times10^{3}\times8.31\times10^{-3}}{8.31\times300} \fallingdotseq 0.33\,\mathrm{mol}$

別解・別の確かめ方

- kPa と L の組み合わせでは $10^{3}\times10^{-3}=1$ となるので、pV の数値はそのまま J になる、と覚えておくと速い。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 接頭語（k、m など）を見落とさない。

D-03　正答　$1.5 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.50 mol の理想気体が、温度 300 K で体積 8.31 L の容器に入っている。圧力を求めなさい。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　単位で確かめる：$\mathrm{J} = \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m}^3$ なので、$\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{L}}$ は Pa にならない。

解法

1. $V = 8.31\ \mathrm{L} = 8.31 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$。
2. $p = \dfrac{nRT}{V} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：体積を L のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：$R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ が SI 単位（Pa・m³）を前提にしていることを意識していない。

正しい解答：$V = 8.31 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$。$p = \dfrac{0.50 \times 8.31 \times 300}{8.31 \times 10^{-3}} \fallingdotseq 1.5 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$

別解・別の確かめ方

- 大気圧（約 $1 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$）と比べて、答えの桁が現実的かどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 代入前に単位を SI にそろえる。

D-04　正答　600 J（増加）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

気体に 1000 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 400 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。

［ある生徒の解答］…

思考の糸口　エネルギーの出入りを矢印で図にかき、入るものと出るものを区別する。

解法

1. $Q = +1000\,\mathrm{J}$、$W = -400\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = 600\,\mathrm{J}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：外部にした仕事を W として足した部分

なぜ誤りやすいか：$\Delta U = Q + W$ の W が「された仕事」であることを確認せず、問題文の「仕事」の数値をそのまま入れている。

正しい解答：外部に仕事をしたので、された仕事は $W = -400\,\mathrm{J}$。$\Delta U = 1000 + (-400) = 600\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 加えた熱が仕事として外に出ていくのだから、内部エネルギーの増加は加えた熱より小さいはず、と大小で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- W と W' の定義を書いてから代入する。

D-05　正答　$1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

1.0 mol の単原子分子理想気体を、圧力を一定に保って加熱し、温度を 50 K 上げた。吸収した熱量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答…

思考の糸口　変化の種類（定積・定圧・等温・断熱）を確認してから、Q・W'・ΔU を表にまとめる。

解法

1. $\Delta U = \dfrac{3}{2} nR\Delta T$、$W' = nR\Delta T$。
2. $Q = \dfrac{5}{2} \times 1.0 \times 8.31 \times 50 \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：定圧変化の熱量を $\dfrac{3}{2} nR\Delta T$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$\Delta U = \dfrac{3}{2} nR\Delta T$ と吸収した熱量を混同し、定圧では膨張による仕事の分も熱が必要であることを考えていない。

正しい解答：定圧では $W' = nR\Delta T$ も必要。$Q = \Delta U + W' = \dfrac{5}{2} nR\Delta T \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の値は定積変化の熱量であり、定圧ではピストンを押し上げる分だけ多く必要になる、と比較して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- ΔU と Q を区別する。

D-06　正答　350 J（増加）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

気体に 600 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 250 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。

［ある生徒の解答］ $\Delta U = Q + W = 600 + 250 = 850\,\mathrm{J}$…

思考の糸口　エネルギーの出入りを矢印で図にかき、入るものと出るものを区別する。

解法

1. $Q = +600\,\mathrm{J}$、$W = -250\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta U = 350\,\mathrm{J}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：外部にした仕事を W として足した部分

なぜ誤りやすいか：$\Delta U = Q + W$ の W が「された仕事」であることを確認せず、問題文の「仕事」の数値をそのまま入れている。

正しい解答：外部に仕事をしたので、された仕事は $W = -250\,\mathrm{J}$。$\Delta U = 600 + (-250) = 350\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 加えた熱が仕事として外に出ていくのだから、内部エネルギーの増加は加えた熱より小さいはず、と大小で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- W と W' の定義を書いてから代入する。

D-07　正答　$1.4 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

温度 300 K のヘリウム分子の二乗平均速度を求めなさい。ヘリウムのモル質量は 4.0 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J/mol}}{\mathrm{kg/mol}} = \mathrm{m^2/s^2}$ となるのは kg を使ったときだけ。

解法

1. $M = 4\,\mathrm{g/mol} = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$。
2. $\sqrt{\overline{v^2}} \fallingdotseq 1.4 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$。

> **誤答分析（単位の誤り）**
> 誤りの箇所：モル質量を g/mol のまま代入した部分
> なぜ誤りやすいか：化学で使い慣れた g/mol の数値をそのまま使い、R が SI 単位（kg）を前提にしていることを忘れている。
> 正しい解答：$M = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$。$\sqrt{\dfrac{3 \times 8.31 \times 300}{4.0 \times 10^{-3}}} \fallingdotseq 1.4 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 空気中の分子の速さが音速（約 340 m/s）と同程度〜数倍であることを目安に、答えの桁を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- g/mol を kg/mol に直す。

D-08　正答　$7.3 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$（有効数字2桁）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

温度 600 K の窒素分子の二乗平均速度を求めなさい。窒素のモル質量は 28 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

［ある生徒の解答］…

思考の糸口　単位で確かめる：$\dfrac{\mathrm{J/mol}}{\mathrm{kg/mol}} = \mathrm{m^2/s^2}$ となるのは kg を使ったときだけ。

解法

1. $M = 28\,\mathrm{g/mol} = 2.8 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$。
2. $\sqrt{\overline{v^2}} \fallingdotseq 7.3 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：モル質量を g/mol のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：化学で使い慣れた g/mol の数値をそのまま使い、R が SI 単位（kg）を前提にしていることを忘れている。

正しい解答：$M = 2.8 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$。$\sqrt{\dfrac{3 \times 8.31 \times 600}{2.8 \times 10^{-2}}} \fallingdotseq 7.3 \times 10^{2}\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 空気中の分子の速さが音速（約 340 m/s）と同程度〜数倍であることを目安に、答えの桁を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- g/mol を kg/mol に直す。

D-09　正答　600 J

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から…

思考の糸口　p–V グラフをかき、仕事がどの部分の面積かを確認する。

解法

1. $\Delta V=(4-1)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W'=p\Delta V=600\,\mathrm{J}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積そのもの（変化後の V）をかけた部分
なぜ誤りやすいか：$W'=p\Delta V$ の Δ（変化量）を落とし、状態方程式の pV と混同している。
正しい解答：$W'=p\Delta V=2.0\times10^{5}\times(4-1)\times10^{-3}=600\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 体積が変化しなければ仕事は 0 のはず。pV では体積が変わらなくても値が出てしまい不合理。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- Δ をつけて式を書く。

D-10　正答　800 J

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

圧力 $4.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から…

思考の糸口　p–V グラフをかき、仕事がどの部分の面積かを確認する。

解法

1. $\Delta V=(3-1)\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$。
2. $W'=p\Delta V=800\,\mathrm{J}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積そのもの（変化後の V）をかけた部分
なぜ誤りやすいか：$W'=p\Delta V$ の Δ（変化量）を落とし、状態方程式の pV と混同している。
正しい解答：$W'=p\Delta V=4.0\times10^{5}\times(3-1)\times10^{-3}=800\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 体積が変化しなければ仕事は 0 のはず。pV では体積が変わらなくても値が出てしまい不合理。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- Δ をつけて式を書く。

HS-PHY-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））